

Complementi di Analisi Matematica a.a. 2025/2026. Foglio n.3
29/9/2025

Esercizi sulla differenziabilità di funzioni

1. (esercizi sui simboli di Landau) Consideriamo $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto e $x_0 \in \Omega$. Mostrare o verificare le seguenti implicazioni.
- (a) Se $f = o(x - x_0)$ per $x \rightarrow x_0$, allora $f = O(x - x_0)$ per $x \rightarrow x_0$.
 - (b) $o(x - x_0) + O(x - x_0) = O(x - x_0)$
 - (c) Se $\beta > \alpha > 0$, allora $o(|x - x_0|^\beta) + o(|x - x_0|^\alpha) = o(|x - x_0|^\alpha)$
 - (d) Se $\beta > \alpha > 0$, allora $O(|x - x_0|^\beta) + o(|x - x_0|^\alpha) = o(|x - x_0|^\alpha)$
 - (e) $o(x - x_0) = o(|x - x_0|)$ e $O(x - x_0) = O(|x - x_0|)$ per $x \rightarrow x_0$.
 - (f) Se $f = o(x - x_0)$ e $g = O(x - x_0)$ per $x \rightarrow x_0$, allora $fg = o(|x - x_0|^2)$ per $x \rightarrow x_0$.
 - (g) Se $\alpha > 0$ e $f = O(|x - x_0|^\alpha)$ per $x \rightarrow x_0$, allora $f = o(|x - x_0|^\beta)$ per $x \rightarrow x_0$ e ogni $0 < \beta < \alpha$.
 - (h) Se $\alpha > 0$, allora $o(1)$ per $x \rightarrow x_0$, allora $o(1)|x - x_0|^\alpha = o(|x - x_0|^\alpha)$
 - (i) Se $\alpha > 0$, allora $O(1)$ per $x \rightarrow x_0$, allora $O(1)|x - x_0|^\alpha = O(|x - x_0|^\alpha)$
 - (j) $f(x, y, z) = x^2 + xyz = O(|(x, y, z)|)$ per $(x, y, z) \rightarrow (0, 0, 0)$.
 - (k) $\frac{x \sqrt[10]{|y|}}{|(x, y)|} = o(1)$ per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.
 - (l) $x\sqrt{|yz|} = O(|(x, y, z)|^2)$ per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.
2. Dimostrare che se $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ hanno tutte le derivate rispetto x_j per ogni $j = 1, \dots, n$, ove $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ è aperto, allora
- (a) $\partial_{x_j}(\lambda f + \mu g) = \lambda \partial_{x_j} f + \mu \partial_{x_j} g$ per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,
 - (b) $\partial_{x_j}(fg) = (\partial_{x_j} f)g + f(\partial_{x_j} g)$
 - (c) se $g \neq 0$ in Ω , allora $\partial_{x_j} \left(\frac{f}{g} \right) = \frac{(\partial_{x_j} f)g - f(\partial_{x_j} g)}{g^2}$
 - (d) Se $I \subset \mathbb{R}$ è un intervallo, $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile e $\text{im} f \subset I$, allora $\partial_{x_j}(h \circ f)(x) = h'(f(x)) \partial_{x_j} f(x)$.

3. Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, con $t_0 \in I$ e $I \subset \mathbb{R}$ intervallo aperto. Mostrare che f è derivabile in t_0 se e solo se è differenziabile in t_0 . Scrivere in tal caso la formula per il differenziale $df(t_0) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
4. Calcolare tutte le derivate parziali delle funzioni seguenti, definite nel loro più grande dominio di definizione:

$$(a) \quad f(x, y) = \frac{e^x - e^{\sin y}}{x^2 - xy + y^2},$$

$$(b) \quad f(x, y, z) = x^2 z \sqrt{y} + 2 \log(xy) - \log(yz),$$

$$(c) \quad f(x) = |x|, \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},$$

$$(d) \quad f(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2},$$

$$(e) \quad f(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2},$$

$$(f) \quad f(x, y) = \frac{x}{|(x, y)|^\alpha}, \quad \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

$$(g) \quad f(x, y) = \frac{y}{|(x, y)|^\alpha}, \quad \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

$$(h) \quad f(x) = \sqrt{1 - |x|^2}, \quad x \in B(0, 1) \subset \mathbb{R}^n,$$

$$(i) \quad f(x) = e^{-|x|^2}, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

$$(j) \quad f(x) = |x|^\alpha, \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \quad \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

$$(k) \quad f(x, y, z) = \sin(x + y^2 - z^3)$$

$$(l) \quad f(x) = \left(\sum_{j=1}^n x_j\right)^n, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad n \in \mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\},$$

$$(m) \quad f(x, y, z) = |x + z|$$

$$(n) \quad f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

$$(o) \quad f(x, y, z) = \frac{x - z^2}{x^2 + y^2 + z^4}$$

5. Provare che le funzioni del precedente esercizio hanno tutte le derivate parziali continue nel più grande dominio di definizione comune. Si verifichi nei singoli casi se il dominio delle derivate parziali è lo stesso del dominio della funzione, oppure si riduce.

6. Per il teorema del differenziale totale e l'esercizio precedente, tutte le funzioni dell'Esercizio 4 sono differenziabili nel più grande dominio di definizione comune a tutte le derivate parziali. Si calcoli il differenziale di tali funzioni in un qualunque punto del loro dominio. Si esprimano tali differenziali come 1-forme differenziali.
7. Calcolare la matrice jacobiana delle seguenti funzioni, sottintendendola nel più grande dominio dove è definita
- (a) $f(x, y) = (\sin(xy), e^{xy^2})$,
 - (b) $f(x, y) = \left(\frac{x}{(x^2 + y^2)^\alpha}, \frac{y}{(x^2 + y^2)^\alpha} \right), (x, y) \neq (0, 0), \alpha \in \mathbb{R}$
 - (c) $f(t) = (t, t^2, \sqrt{t})$
 - (d) $f(x, y, z) = (ze^x \cos(y), ze^x, \sin(y))$
 - (e) $f(x, y, z) = (xyz, x^2z, z^2y, x + y + z^2)$
 - (f) $f(x, y) = (\log(x^2 + y^2), \arctan(y/x^2), xy)$
 - (g) $T(\rho, \varphi) = (\rho \cos(\varphi), \rho \sin(\varphi))$ (coordinate polari)
 - (h) $T(\rho, \varphi, \theta) = (\rho \sin(\theta) \cos(\varphi), \rho \sin(\theta) \sin(\varphi), \rho \cos(\theta))$ (coordinate sferiche)
 - (i) $f(x) = (|x|, x_1x_2 + x_4^2, x_1^2x_3), x \in \mathbb{R}^4 \setminus \{0\}$
8. Dimostrare o verificare che se $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ sono differenziabili in ogni punto di Ω , ove $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ è aperto, allora
- (a) $d(\lambda f + \mu g) = \lambda df + \mu dg$ per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,
 - (b) fg è differenziabile in Ω e $d(fg) = g df + f dg$,
 - (c) se $g \neq 0$ in Ω , allora f/g è differenziabile e $d(f/g) = \frac{g df - f dg}{g^2}$,
 - (d) Se $I \subset \mathbb{R}$ è un intervallo, $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile e $\text{im} f \subset I$, allora $d(h \circ f)(x) = h'(f(x)) df(x)$.
9. Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ aperto, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ differenziabile in Ω , $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in $\mathbb{R}^3$. Determinare la formula per la derivata parziale $\partial_x(g(f(x, y)))$.